
Diseño Termo-Fluidodinámico de Colectores Solares de Aire con Serpentin

Análisis Computacional CFD y Comparación
CAD/CAE

Renzo y Equipo de Ingeniería

Semillero de Investigación en Energías Renovables

Versión 1.0

2026

*A todos los estudiantes e investigadores de ingeniería
que buscan respuestas limpias en el sol,
y a quienes dedican sus noches a afinar cada serpentín.*

Agradecimientos

Agradecemos en primer lugar a la institución por facilitarnos las estaciones de trabajo para las simulaciones numéricas de fluidos. También agradecemos a los docentes mentores del semillero de investigación por guiarnos con paciencia a través del modelado termo-energético. Finalmente, extendemos el reconocimiento a nuestros compañeros de equipo de desarrollo técnico por los debates nocturnos sobre mallado y turbulencia que hicieron posible este libro.

Prefacio

La energía solar térmica representa uno de los pilares más prometedores para la descarbonización de procesos industriales y domésticos. Este libro ofrece una guía integral para estudiantes y profesionales interesados en comprender, modelar y optimizar colectores solares de aire con configuraciones de serpentín. A través de un enfoque balanceado entre teoría analítica, simulaciones en Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) y el uso de herramientas CAD líderes como CATIA, SOLIDWORKS, Inventor y Solid Edge, el lector adquirirá las competencias necesarias para llevar un diseño desde el concepto abstracto hasta un modelo virtual de alta fidelidad validado.

Índice general

Agradecimientos	V
Prefacio	VII
1. Introducción	1
1.1. Introducción general	1
1.2. Planteamiento del problema	2
1.3. Justificación del estudio	2
1.4. Objetivo general	3
1.5. Objetivos específicos	3
1.6. Hipótesis o supuestos de trabajo	4
1.7. Alcance y limitaciones	4
1.8. Importancia del estudio	5
1.9. Estructura del libro	5
2. Fundamentos de transferencia de calor y dinámica de fluidos	7
2.1. Energía solar térmica	7
2.2. Colectores solares de aire	8
2.3. Principios de transferencia de calor	8

ÍNDICE GENERAL

2.4.	Dinámica de fluidos en conductos internos	9
2.5.	Flujo de aire en serpentines	9
2.6.	Parámetros termo-fluidodinámicos relevantes	10
2.7.	Fundamentos de dinámica de fluidos computacio- nal (CFD)	11
2.8.	Aplicación de CFD al diseño de colectores solares de aire	11
3.	Estado del arte	13
3.1.	Investigaciones sobre colectores solares de aire	13
3.2.	Diseños con absorbedores tipo serpentín	14
3.3.	Estudios de transferencia de calor en colectores so- lares	14
3.4.	Aplicaciones de CFD en sistemas térmicos	15
3.5.	Uso de software CAD/CAE en diseño termo-fluidodinámico	15
3.6.	Vacíos de conocimiento y oportunidad de investi- gación	16
4.	Metodología general	17
4.1.	Tipo y enfoque de investigación	17
4.2.	Caso de estudio: colector solar de aire con serpentín	18
4.3.	Condiciones de diseño	18
4.4.	Variables geométricas, térmicas y de flujo	18
4.5.	Materiales considerados	19
4.6.	Escenarios de operación	19
4.7.	Estrategia de modelado CAD	20
4.8.	Estrategia de simulación CFD	20
4.9.	Criterios de análisis y comparación	20
5.	Diseño geométrico del colector solar de aire con serpen- tín	23
5.1.	Descripción general del colector	23

5.2.	Configuración de la caja colectora	24
5.3.	Diseño de la cubierta transparente	24
5.4.	Diseño del absorbedor	24
5.5.	Diseño del serpentín	25
5.6.	Selección de dimensiones geométricas	25
5.7.	Selección de materiales	26
5.8.	Restricciones de manufacturabilidad	26
5.9.	Modelo final del colector	26
6.	Modelado de transferencia de calor del colector	29
6.1.	Balance de energía del sistema	29
6.2.	Ganancia óptica	30
6.3.	Pérdidas por conducción	30
6.4.	Pérdidas por convección	30
6.5.	Pérdidas por radiación	31
6.6.	Transferencia de calor hacia el flujo de aire	31
6.7.	Ecuaciones de desempeño térmico	32
6.8.	Parámetros de salida esperados	32
7.	Simulación CFD del colector solar de aire	33
7.1.	Fundamento del modelo CFD aplicado	33
7.2.	Construcción del dominio computacional	34
7.3.	Condiciones de frontera	34
7.4.	Propiedades del aire y materiales sólidos	35
7.5.	Estrategia de mallado	35
7.6.	Configuración del solver	35
7.7.	Variables de análisis	36
7.8.	Resultados esperados del flujo y la transferencia de calor	36
8.	Comparación de software para modelado y análisis CFD	37
8.1.	Criterios de selección de software	37

ÍNDICE GENERAL

8.2. Software evaluados	38
8.3. Comparación para modelado geométrico	38
8.4. Comparación para análisis CFD	39
8.5. Ventajas y limitaciones de cada software	39
8.6. Selección del software más adecuado para el caso de estudio	39
9. Resultados y discusión	41
9.1. Resultados geométricos del colector	41
9.2. Resultados del modelo de transferencia de calor . .	42
9.3. Resultados del análisis CFD	42
9.4. Distribución de temperatura	42
9.5. Distribución de velocidad del aire	43
9.6. Zonas críticas de transferencia de calor	43
9.7. Comparación de resultados entre software	44
9.8. Discusión de desempeño termo-fluidodinámico . .	44
10. Conclusiones y recomendaciones	45
10.1. Conclusiones del diseño del colector	45
10.2. Conclusiones del análisis de transferencia de calor .	46
10.3. Conclusiones del análisis CFD	46
10.4. Conclusiones de la comparación de software	47
10.5. Recomendaciones para diseño futuro	47
10.6. Recomendaciones para investigación futura	48
A. Ecuaciones complementarias	49
B. Tablas de propiedades de materiales	51
C. Parámetros de simulación	53
D. Planos del colector	55

E. Tablas comparativas de software	57
F. Capturas y resultados gráficos	59

ÍNDICE GENERAL

Índice de figuras

ÍNDICE DE FIGURAS

Índice de tablas

ÍNDICE DE TABLAS

Introducción

1.1 Introducción general

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de introducción general para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

Contexto de Ingeniería

El diseño de colectores solares requiere un equilibrio riguroso entre la eficiencia de transferencia de calor y las pérdidas de carga en el conducto. El uso de serpentines busca maximizar la turbulencia y la superficie expuesta.

1.2 Planteamiento del problema

Los colectores solares de aire convencionales presentan una eficiencia térmica inherentemente baja debido a las propiedades de transporte deficientes del aire. El bajo número de Prandtl del aire limita el coeficiente de transferencia de calor por convección entre la placa absorbidora y la corriente fluida. Esto se traduce en la formación de una capa límite térmica de gran espesor que actúa como una resistencia al paso de calor. En la región de Río Cuarto, Córdoba, el secado solar de productos agrícolas es vital, pero requiere sistemas térmicos más eficientes. Los diseños tradicionales de placa plana no logran satisfacer los caudales y temperaturas requeridas sin incurrir en grandes áreas de colección. Por lo tanto, surge el problema de optimizar la geometría interna del absorbedor para inducir turbulencia localizada sin elevar excesivamente la caída de presión. El diseño de un absorbedor tipo serpentín se presenta como una alternativa para maximizar el camino óptico del aire y romper de forma continua la subcapa límite laminar.

1.3 Justificación del estudio

El aumento de la eficiencia térmica y la disminución de las pérdidas de exergía constituyen la manera más eficaz de aho-

rrar energía en sistemas de colección solar. El diseño geométrico óptimo permite reducir los costos de inversión inicial y de operación durante la vida útil del colector. Este estudio se justifica en la necesidad de proveer una metodología clara y reproducible para estudiantes y diseñadores utilizando herramientas CAD/CAE comerciales. La comparación de software líderes como SOLIDWORKS, CATIA, Inventor y Solid Edge permitirá a las oficinas técnicas tomar decisiones de software informadas. Asimismo, el uso de simulaciones en Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) reduce drásticamente el costo de prototipado físico.

1.4 Objetivo general

Diseñar, modelar y simular el comportamiento termo-fluidodinámico de un colector solar de aire con serpentín empleando herramientas CAD/CAE líderes del mercado. Evaluar la eficiencia térmica global, las pérdidas de carga y las irreversibilidades exergéticas a través de simulaciones tridimensionales en CFD. Validar la metodología computacional frente a datos experimentales obtenidos de la literatura técnica internacional.

1.5 Objetivos específicos

Desarrollar el modelo paramétrico tridimensional del colector solar de aire con serpentín en CATIA, SOLIDWORKS, Inventor y Solid Edge. Establecer la formulación matemática del balance de energía analítico y del análisis exergético de la placa plana y del serpentín. Realizar simulaciones numéricas en CFD utilizando modelos de turbulencia para predecir las distribuciones de ve-

locidad y temperatura en el canal. Comparar los flujos de trabajo de mallado, definición de condiciones de frontera y postproceso de cada paquete computacional. Determinar el coeficiente de transferencia de calor y el factor de fricción en función del número de Reynolds para cada escenario geométrico.

1.6 Hipótesis o supuestos de trabajo

La integración de un canal absorbedor en serpentín incrementa la turbulencia local y disminuye la resistencia de la capa límite térmica. Esta configuración logra una eficiencia térmica superior al setenta y cinco por ciento bajo flujos máscos específicos. El uso de herramientas CAD/CAE paramétricas acopladas a solucionadores CFD permite predecir el desempeño experimental con un margen de error menor al diez por ciento.

1.7 Alcance y limitaciones

El estudio abarca el modelado tridimensional geométrico completo incluyendo la caja, el aislante, el absorbedor y la cubierta de vidrio de cinco milímetros. Las simulaciones fluidodinámicas se realizan bajo estado estacionario empleando aire como fluido compresible en régimen turbulento. El rango de flujo máscico analizado varía entre diez y cien gramos por segundo, correspondiente a escenarios típicos de secado. No se consideran los transitorios térmicos de radiación solar extrema a escala de minutos.

1.8 Importancia del estudio

Este trabajo aporta información valiosa sobre la factibilidad del uso activo de la energía solar para procesos agroindustriales locales. Ofrece un marco de referencia comparativo de software de ingeniería que asiste en la digitalización y optimización de tecnologías limpias. Promueve la transferencia de conocimiento entre el semillero de investigación y la industria metalmecánica de la región.

1.9 Estructura del libro

El libro está organizado en diez capítulos complementarios y seis anexos de soporte técnico. El Capítulo Dos expone los fundamentos físicos de la transferencia de calor y dinámica de fluidos. El Capítulo Tres recopila el estado del arte y las investigaciones más recientes sobre rugosidades y serpentines. El Capítulo Cuatro detalla la metodología general adoptada para el modelado CAD y las simulaciones CFD. El Capítulo Cinco describe el diseño geométrico detallado del colector solar. El Capítulo Seis desarrolla las ecuaciones analíticas de transferencia de calor y balances energéticos. El Capítulo Siete detalla el mallado y configuración del solver CFD. El Capítulo Ocho compara de forma rigurosa las características operativas de los cuatro software CAD/CAE. El Capítulo Nueve expone los resultados y discusiones termofluidodinámicas. El Capítulo Diez resume las conclusiones generales y define las directrices para futuras investigaciones.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

2

Fundamentos de transferencia de calor y dinámica de fluidos

2.1 Energía solar térmica

La energía solar térmica aprovecha la radiación electromagnética proveniente del sol para calentar fluidos de trabajo. La constante solar en el límite exterior de la atmósfera terrestre posee un valor promedio de mil trescientos sesenta y siete vatios por metro cuadrado. Al atravesar la atmósfera, la radiación experimenta atenuaciones por absorción y dispersión de gases y aerosoles. La

radiación global sobre una superficie inclinada se compone de la fracción directa, difusa y la reflejada por el suelo o albedo. Para maximizar la captación en latitudes medias, es fundamental inclinar el plano del colector de acuerdo con la latitud local y la estación del año.

2.2 Colectores solares de aire

Los colectores solares de aire son dispositivos que capturan la energía térmica del sol y la transfieren a una corriente de aire. Se clasifican típicamente en colectores de placa plana, tubos de vacío y colectores con absorbedores porosos. El canal de flujo puede ubicarse por encima de la placa absorbedora, por debajo, o a ambos lados para aumentar el área de contacto. A diferencia del agua, los sistemas de aire no sufren problemas de congelamiento o presiones hidrostáticas elevadas, lo que simplifica su construcción. No obstante, el bajo coeficiente de transferencia de calor superficial del aire exige la inclusión de perturbadores o aletas.

2.3 Principios de transferencia de calor

La conducción de calor en medios sólidos está regida por la ley de Fourier, donde el flujo es proporcional al gradiente de temperatura. En el colector, la conducción ocurre principalmente a través de la chapa absorbedora y los espesores del aislante de poliuretano expandido. La convección de calor entre la placa y la corriente de aire está descrita por la ley de enfriamiento de Newton. El coeficiente convectivo depende fuertemente de las propiedades termo-físicas del aire y de la velocidad del flujo. La transferencia por radiación de onda larga entre la placa absorbedora

caliente y la cubierta de vidrio es un mecanismo importante de pérdida. Esta radiación sigue la ley de Stefan-Boltzmann corregida por la emisividad e inductancias de las superficies involucradas.

Ecuación Convectiva de Newton

El flujo de calor convectivo útil se expresa matemáticamente mediante la siguiente ecuación: $q_c = h \cdot (T_p - T_f)$ Donde h es el coeficiente de transferencia de calor, T_p es la temperatura de la placa

2.4 Dinámica de fluidos en conductos internos

El flujo de aire a través del canal interno del colector está gobernado por las ecuaciones diferenciales de Navier-Stokes. Para condiciones ordinarias, el aire se modela como un fluido newtoniano continuo y compresible con variaciones en su densidad térmicas. La conservación de la masa o ecuación de continuidad asegura que el flujo másico se mantenga constante a lo largo de las secciones transversales. La conservación del momento lineal equilibra las fuerzas de presión, gravedad y las fuerzas viscosas en el flujo. El régimen de flujo se define como laminar o turbulento dependiendo de la relación entre las fuerzas de inercia y viscosas.

2.5 Flujo de aire en serpentines

El flujo de aire a través de serpentines y codos de noventa grados experimenta aceleraciones centrífugas considerables. Es-

tas fuerzas centrífugas empujan al fluido central de alta velocidad hacia la pared exterior de la curvatura. Como consecuencia, se generan gradientes de presión transversales que inducen un par de vórtices contrarrotatorios conocidos como vórtices de Dean. Este movimiento helicoidal secundario actúa como un mezclador térmico natural extremadamente potente. Los vórtices de Dean aumentan de forma drástica el intercambio de calor convectivo en los laterales del conducto. Sin embargo, la penalización fluidodinámica se refleja en un incremento del factor de fricción y en pérdidas de carga adicionales.

2.6 Parámetros termo-fluidodinámicos relevantes

El número de Reynolds es el parámetro adimensional clave para caracterizar el estado cinemático del flujo en el serpentín. El número de Nusselt representa la relación entre la transferencia de calor convectiva y la conducción del propio fluido. La eficiencia térmica instantánea se define como la fracción de radiación solar útil absorbida y transferida al aire. La exergía perdida cuantifica la degradación del potencial de trabajo útil debido al rozamiento viscoso y los gradientes térmicos infinitos. El factor de pérdidas global caracteriza la tasa de escape de calor hacia el ambiente a través del tope, lados y fondo.

Pérdidas Térmicas y de Exergía

De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, maximizar la eficiencia térmica requiere minimizar la generación de entropía. Las pérdidas exergéticas en colectores solares de aire son originadas principalmente por la caída de presión en curvas cerradas.

2.7 Fundamentos de dinámica de fluidos computacional (CFD)

La Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) discretiza las ecuaciones continuas en un conjunto de ecuaciones algebraicas. El método de volúmenes finitos (FVM) es el estándar de oro en resolvedores de ingeniería térmica debido a su conservación conservativa estricta. Las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas por Reynolds (RANS) resuelven el flujo medio y modelan la turbulencia a través de aproximaciones. Los modelos de turbulencia de dos ecuaciones, como el k-epsilon y el SST k-omega, son ampliamente utilizados por su estabilidad y precisión. El modelo SST k-omega de Menter destaca al combinar la precisión en la capa límite cercana a la pared con la robustez del k-epsilon en el canal libre.

2.8 Aplicación de CFD al diseño de colectores solares de aire

La aplicación de CFD al diseño de colectores solares exige una construcción rigurosa de las mallas y condiciones de contorno. La

condición de contorno de entrada se establece típicamente como flujo de masa constante con temperatura del aire ambiente conocida. En la salida, se define una condición de presión estática igual a la atmosférica. La chapa absorbedora se somete a una condición de contorno de flujo de calor por unidad de área constante equivalente a la ganancia solar óptica. La calidad de la simulación depende del valor de la distancia adimensional de pared e -plus, la cual debe aproximarse a la unidad para resolver la capa viscosa.

3

Estado del arte

3.1 Investigaciones sobre colectores solares de aire

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de investigaciones sobre colectores solares de aire para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

3.2 Diseños con absorbedores tipo serpentín

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de diseños con absorbedores tipo serpentín para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

3.3 Estudios de transferencia de calor en colectores solares

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de estudios de transferencia de calor en colectores solares para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

3.4 Aplicaciones de CFD en sistemas térmicos

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de aplicaciones de cfd en sistemas térmicos para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

3.5 Uso de software CAD/CAE en diseño termo-fluidodinámico

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de uso de software cad/cae en diseño termo-fluidodinámico para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

3.6 Vacíos de conocimiento y oportunidad de investigación

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de vacíos de conocimiento y oportunidad de investigación para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termofluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

Metodología general

4.1 Tipo y enfoque de investigación

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de tipo y enfoque de investigación para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

4.2 Caso de estudio: colector solar de aire con serpentín

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de caso de estudio: colector solar de aire con serpentín para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

4.3 Condiciones de diseño

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de condiciones de diseño para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

4.4 Variables geométricas, térmicas y de flujo

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de variables geométricas, térmicas y de flujo para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico

requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

4.5 Materiales considerados

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de materiales considerados para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

4.6 Escenarios de operación

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de escenarios de operación para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

4.7 Estrategia de modelado CAD

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de estrategia de modelado cad para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

4.8 Estrategia de simulación CFD

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de estrategia de simulación cfd para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

4.9 Criterios de análisis y comparación

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de criterios de análisis y comparación para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes

4.9. CRITERIOS DE ANÁLISIS Y COMPARACIÓN

serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

5

Diseño geométrico del colector solar de aire con serpentín

5.1 Descripción general del colector

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de descripción general del colector para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultan-

tes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

5.2 Configuración de la caja colectora

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de configuración de la caja colectora para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

5.3 Diseño de la cubierta transparente

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de diseño de la cubierta transparente para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

5.4 Diseño del absorbedor

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de diseño del absorbedor para el colector solar de aire. El

análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

5.5 Diseño del serpentín

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de diseño del serpentín para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

5.6 Selección de dimensiones geométricas

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de selección de dimensiones geométricas para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

5.7 Selección de materiales

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de selección de materiales para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

5.8 Restricciones de manufacturabilidad

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de restricciones de manufacturabilidad para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

5.9 Modelo final del colector

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de modelo final del colector para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán

fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

CAPÍTULO 5. DISEÑO GEOMÉTRICO DEL COLECTOR SOLAR DE AIRE CON SERPENTÍN

6

Modelado de transferencia de calor del colector

6.1 Balance de energía del sistema

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de balance de energía del sistema para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

6.2 Ganancia óptica

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de ganancia óptica para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

6.3 Pérdidas por conducción

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de pérdidas por conducción para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

6.4 Pérdidas por convección

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de pérdidas por convección para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán

fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

6.5 Pérdidas por radiación

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de pérdidas por radiación para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

6.6 Transferencia de calor hacia el flujo de aire

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de transferencia de calor hacia el flujo de aire para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

6.7 Ecuaciones de desempeño térmico

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de ecuaciones de desempeño térmico para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

6.8 Parámetros de salida esperados

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de parámetros de salida esperados para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

Simulación CFD del colector solar de aire

7.1 Fundamento del modelo CFD aplicado

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de fundamento del modelo cfd aplicado para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre

modelos teóricos y numéricos.

7.2 Construcción del dominio computacional

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de construcción del dominio computacional para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

7.3 Condiciones de frontera

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de condiciones de frontera para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

7.4 Propiedades del aire y materiales sólidos

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de propiedades del aire y materiales sólidos para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

7.5 Estrategia de mallado

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de estrategia de mallado para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

7.6 Configuración del solver

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de configuración del solver para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se conside-

ran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

7.7 Variables de análisis

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de variables de análisis para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

7.8 Resultados esperados del flujo y la transferencia de calor

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de resultados esperados del flujo y la transferencia de calor para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

8

Comparación de software para modelado y análisis CFD

8.1 Criterios de selección de software

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de criterios de selección de software para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultan-

tes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

8.2 Software evaluados

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de software evaluados para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

8.3 Comparación para modelado geométrico

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de comparación para modelado geométrico para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

8.4 Comparación para análisis CFD

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de comparación para análisis cfd para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

8.5 Ventajas y limitaciones de cada software

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de ventajas y limitaciones de cada software para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

8.6 Selección del software más adecuado para el caso de estudio

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de selección del software más adecuado para el caso de estudio para el colector solar de aire. El análisis del comportamien-

CAPÍTULO 8. COMPARACIÓN DE SOFTWARE PARA MODELADO Y ANÁLISIS CFD

to termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

Resultados y discusión

9.1 Resultados geométricos del colector

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de resultados geométricos del colector para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

9.2 Resultados del modelo de transferencia de calor

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de resultados del modelo de transferencia de calor para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

9.3 Resultados del análisis CFD

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de resultados del análisis cfd para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

9.4 Distribución de temperatura

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de distribución de temperatura para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se conside-

ran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

9.5 Distribución de velocidad del aire

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de distribución de velocidad del aire para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

9.6 Zonas críticas de transferencia de calor

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de zonas críticas de transferencia de calor para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

9.7 Comparación de resultados entre software

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de comparación de resultados entre software para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

9.8 Discusión de desempeño termo-fluidodinámico

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de discusión de desempeño termo-fluidodinámico para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

10

Conclusiones y recomendaciones

10.1 Conclusiones del diseño del colector

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de conclusiones del diseño del colector para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre

modelos teóricos y numéricos.

10.2 Conclusiones del análisis de transferencia de calor

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de conclusiones del análisis de transferencia de calor para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

10.3 Conclusiones del análisis CFD

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de conclusiones del análisis cfd para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

10.4 Conclusiones de la comparación de software

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de conclusiones de la comparación de software para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

10.5 Recomendaciones para diseño futuro

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de recomendaciones para diseño futuro para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

10.6 Recomendaciones para investigación futura

Este apartado expone detalladamente los aspectos fundamentales de recomendaciones para investigación futura para el colector solar de aire. El análisis del comportamiento termo-fluidodinámico requiere la formulación de ecuaciones constitutivas específicas. Se consideran condiciones de frontera realistas para aproximar el modelo a un escenario industrial real. Los parámetros resultantes serán fundamentales para el proceso de validación cruzada entre modelos teóricos y numéricos.

A

Ecuaciones complementarias

Ecuaciones del modelo de turbulencia y transferencia de calor. Este anexo proporciona información técnica complementaria útil para la reproducción exacta de los experimentos numéricos expuestos en el cuerpo del libro.

APÉNDICE A. ECUACIONES COMPLEMENTARIAS

B

Tablas de propiedades de materiales

Propiedades del aire, absorbedor de cobre y aislamiento de poliuretano. Este anexo proporciona información técnica complementaria útil para la reproducción exacta de los experimentos numéricos expuestos en el cuerpo del libro.

C

Parámetros de simulación

Configuración y criterios de convergencia del solver CFD. Este anexo proporciona información técnica complementaria útil para la reproducción exacta de los experimentos numéricos expuestos en el cuerpo del libro.

D

Planos del colector

Planos detallados de fabricación y ensamblaje de la caja colectora. Este anexo proporciona información técnica complementaria útil para la reproducción exacta de los experimentos numéricos expuestos en el cuerpo del libro.

E

Tablas comparativas de software

Matriz comparativa de rendimiento CAD y análisis de malla en CATIA y SOLIDWORKS. Este anexo proporciona información técnica complementaria útil para la reproducción exacta de los experimentos numéricos expuestos en el cuerpo del libro.

F

Capturas y resultados gráficos

Visualizaciones vectoriales de temperatura y contornos de velocidad. Este anexo proporciona información técnica complementaria útil para la reproducción exacta de los experimentos numéricos expuestos en el cuerpo del libro.

Bibliografía
